

国网陕西省电力公司文件

陕电发展〔2016〕11号

国网陕西省电力公司关于印发华电国际咸阳 旬邑土桥风电场接入系统方案评审意见的通知

华电国际电力股份有限公司：

受国网陕西省电力公司委托，国网陕西省电力公司经济技术研究院于2015年11月20日，对华电国际咸阳旬邑土桥风电场接入系统方案研究报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于印发华电国际咸阳旬邑土桥风电场项目接入系统方案研究评审意见的报告》（陕电经研规划〔2015〕334号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、华电国际咸阳旬邑土桥风电场 50 兆瓦机组以 1 回 110 千伏线路接入大寺 110 千伏变电站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

二、华电国际咸阳旬邑土桥风电场与接网工程均获得政府主管部门核准（或备案）后，你公司须与电网签订接网协议。

三、华电国际咸阳旬邑土桥风电场 50 兆瓦机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。



国网陕西省电力公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2015〕334号

签发人：朱岸明

国网陕西经研院关于印发华电国际咸阳旬邑 土桥风电场项目接入系统方案研究 评审意见的报告

国网陕西省电力公司：

按照国网陕西省电力公司安排，2015年11月20日省电力公司发展策划部在西安主持召开华电国际咸阳旬邑土桥风电场项目接入系统方案研究报告评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的有省公司发展策划部、运维检修部、营销部、调度控制中心，国网咸阳供电公司，华电国际项目管理有限公司，陕西电力科学研究院等部门和单位。评审意见如下：

一、工程概况

华电国际咸阳旬邑土桥风电场项目(以下简称“旬邑风电场”)位于陕西省咸阳市旬邑县东南约 13 千米的土桥镇境内,距旬邑县城约 25 千米,由华电国际项目管理有限公司投资建设。风电场测风塔 80 米高的年平均风速 6.12 米/秒,风能密度 235.9 瓦/平方米,主导风向为南风向,风功率密度等级为 1 级。

旬邑风电场规划总装机规模 100 兆瓦,分两期建设,本期为其一期工程,装机规模为 50 兆瓦,计划 2015 年投运,已列入国家能源局第五批风电项目核准计划。两期风电场区域相连,计划共用一座 110 千伏升压站。

旬邑风电场一期计划安装 25 台单机容量 2 兆瓦的风力发电机。风机出口电压为 0.69 千伏,采用一机一变的电气接线形式,配置一台箱式变压器升压至 35 千伏电压等级。年发电量 9745.8 万千瓦时,年利用小时数为 1949 小时。

二、有关电网现状及消纳能力

(一)有关电网现状

旬邑风电场场址位于咸阳电网王塬供电区。王塬供电区主供电源为王塬 330 千伏变电站,主供咸阳北部旬邑、彬县、长武等区域负荷。2014 年王塬供电区最大负荷 198.66 兆瓦。

目前距离旬邑风电场最近的 110 千伏变电站为大寺变,其主变容量为 2×31.5 兆伏安。正常情况下通过大寺变~王塬 330 千伏变 110 千伏线路与王塬变相连,导线型号为 LGJ-300。

（二）消纳能力

经设计单位校核，“十三五”期间，旬邑风电场风电接纳能力主要取决于大寺变~王塬变的110千伏线路的输电能力，根据线路周围环境温度、海拔等气象条件，该110千伏线路在导线最高允许温度为70℃时的持续极限输送容量约为121兆瓦，考虑当地负荷约30兆瓦后，该地区可接纳新能源出力约为150兆瓦，可以满足旬邑风电场100兆瓦装机容量的风电送出需求。

三、接入系统方案

（一）接入系统方案

同意设计单位推荐的接入系统方案：

旬邑风电场以1回110千伏线路大寺110千伏变电站，新建架空线路16.5千米，导线截面为300平方毫米。大寺变扩建1个110千伏出线间隔。

（二）原则电气主接线

旬邑风电场建设1座110千伏升压站。本远期主变容量为1×100兆伏安，采用双绕组有载调压变压器，电压等级为110/35千伏。110千伏电气主接线本远期采用线变组接线，本远期出线1回。35千伏电气主接线本远期采用单母线接线。

（三）短路电流水平

旬邑风电场接入系统后，相关厂、站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

(四) 并列、解列点设置

旬邑风电场与系统的并列点设置在每台风电机组机端开关处。

旬邑风电场与系统的解列点设置在风电场升压站 110 千伏出线侧、主变高压侧、35 千伏出线侧及每台风电机组机端开关处。

四、系统对风电场的有关要求

旬邑风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T19963-2011)、《风电场接入系统设计内容深度规定》(Q/GDW 1868-2012)、《风电调度运行管理规范》(Q/GDW 432-2010)、《风电功率预测功能规范》(Q/GDW 588-2011)等规程规范相关要求。

(一) 风电场有功功率

风电场配置有功功率控制系统,满足陕西省调指令控制要求。

(二) 风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统,具备短期和超短期风电功率预测功能。

(三) 无功配置

综合考虑旬邑风电场本远期装机容量及电气主接线型式,经设计校核,建议风电场升压站配置不低于 25 兆乏的动态连续可调无功补偿装置,具体容量应进一步根据风电场实际工况计

算确定，确保功率因数满足《风电场接入电力系统技术规定》（GB/T19963-2011）、《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》等相关规程的要求。

（四）并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并网点电压，控制电压在允许范围内。

（五）低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备低电压穿越能力，具体参数满足规定要求。

（六）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

（七）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准 GB12326-2008《电能质量电压波动和闪变》、谐波值应满足国家标准 GB/T14549-1993《电能质量公用电网谐波》、三相电压不平衡度应满足国家标准 GB/T15543-2008《电能质量三相电压不平衡》的规定要求。

（八）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项

目。

五、系统二次

(一) 系统继电保护及安全自动装置

旬邑风电场升压站~大寺变 110 千伏线路采用光纤电流差动保护作为线路的主保护，微机距离保护、接地距离保护和零序过流保护作为线路的后备保护。光纤差动保护采用专用纤芯光纤通道。

旬邑风电场升压站~大寺变 110 千伏线路重合闸方式采用检同期检无压方式，线路两端各配置 1 台线路电压互感器。禁止旬邑风电场与系统非同期并列。二次线改造方面，当大寺变~王塬变或大寺变~淳西变 110 千伏线路故障时，联跳大寺变~旬邑风电场升压站 110 千伏线路出线开关。

大寺变~王塬变 110 千伏线、大寺变~淳西变 110 千伏线均采用检同期检无压重合闸方式，本期在淳西变配置 1 台线路电压互感器，王塬变利用已有。

旬邑风电场升压站配置故障录波装置、低周低压、高周高压解列装置。

(二) 系统通信

新建旬邑风电场升压站~大寺变光纤通信电路，路由长度 16.5 千米，采用 OPGW-24 芯光缆，区间设备按 SDH 系统建设。

(三) 调度自动化

旬邑风电场由陕西省调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调和咸阳地调，升压站调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

风电场升压站配置调度专用数据网接入及二次安全防护设备。升压站不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。

风电场升压站配置电能质量在线监测装置，信息通过调度数据网通道上传至主站。

风电场升压站配置相量测量装置（PMU），信息通过调度数据网通道上传至省调主站。同时要求风电场调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时。

（四）电能计量点设置方案

旬邑风电场贸易结算用关口电能计量点设在旬邑风电场升压站～大寺变 110 千伏线路风电场升压站侧，考核用关口电能计量点设在线路对侧。

贸易结算用、考核用关口电能计量点均配置主/副电能表，采用三相四线制多功能智能电能表。电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级有功 0.2s、无功 2.0。电能计量装置应满足《国家电网公司电能计量装置通用设计》的要求。

六、投资估算

旬邑风电场接入系统工程总投资为 1985 万元，其中系统

一次部分投资 1475 万元，保护部分投资 59 万元，系统通信部分投资 165 万元，调度自动化投资 286 万元。

国网陕西省电力公司经济技术研究院

2015 年 12 月 28 日

(联系人: 张琳, 联系电话: 029-62894028)

发文稿纸

签发： 同意。 刘太洪 2016年1月24日	阅签意见： 主办部门：审计部 审核： 已审核。 余波 2016年1月13日 同意。 杨军 2016年1月13日
会签： 财务资产部： 同意 张宏 2016年1月20日 后勤工作部： 请刘主任会签。同意。 裴非 2016年1月14日	本处室审核： 校稿人意见： 已校对 康雪(审计部) 2016年1月26日 发文文号： 陕电审〔2016〕3号 拟稿人：康雪 电话：2607 密级： 缓急： 秘书核稿： 已核稿。 帖靖 2016年1月21日
标 题： 国网陕西省电力公司关于对国网陕西电力培训中心小型基建工程竣工决算审计的决定	
主 送： 国网陕西培训中心	
主 题 词：	
抄 送：	
附 件：	1. 国网陕西电力培训中心咸阳分部3号公寓楼工程竣工决算审计报告 2. 国网陕西电力培训中心咸阳分部3号公寓楼工程竣工决算审计报告附表 3. 国网陕西电力培训中心咸阳分部实习工厂工程竣工决算审计报告 4. 国网陕西电力培训中心咸阳分部实习工厂工程竣工决算审计报告附表 5. 国网陕西电力培训中心咸阳分部热力管网接入及燃气锅炉安装改造

工程竣工决算审计报告

6. 国网陕西电力培训中心咸阳分部热力管网接入及燃气锅炉安装改造
工程竣工决算审计报告附表

内部分发： 财务资产部，后勤工作部

打印份数： 正文： 5 附件： 0 联网分发： 是

抄送：国网咸阳供电公司。

国网陕西省电力公司办公室

2016年1月23日印发
